யினை பற்சக்கரத்தின் கோண வேகம் ω விலிருந்து கணக்கிடலாம்.

ஒளி முதன்முதலில் மறையும் நேரத்தில், பற்சக்கரத்தின் கோணவேகம் ω (அலகு rad s^{-1}) பின்வருமாறு

$$\omega = \frac{\theta}{t} \qquad (6.13)$$

இங்கு θ என்பது, t நேர இடைவெளியில் பற்சக்கரம் சுழலும்போது, பற்சக்கரத்தின் ஒரு பல்லிற்கும், ஒரு வெட்டிற்கும் இடையே உள்ள கோணமாகும்.

$$\theta = \frac{\text{வட்டத்தின் மொத்தக் கோணம் ரேடியனில்}}{\text{பற்களின் எண்ணிக்கை + வெட்டுகளின் எண்ணிக்கை}}$$

$$\theta = \frac{2\pi}{2N} = \frac{\pi}{N}$$

θ வின் மதிப்பை சமன்பாடு 6.13 இல் பிரதியிடும்போது,

$$\omega = \frac{\pi / N}{t} = \frac{\pi}{Nt}$$

மேற்கண்ட சமன்பாட்டை t க்கு எழுதும்போது

$$t = \frac{\pi}{N\omega} \qquad (6.14)$$

சமன்பாடு 6.14ஐ, சமன்பாடு 6.12இல் பிரதியிட

$$\upsilon = \frac{2d}{\pi / N\omega}$$

சமன்பாட்டைச் சீரமைத்த பின்னர்,

$$\upsilon = \frac{2dN\omega}{\pi} \qquad (6.15)$$

அடுத்தடுத்துள்ள பற்களினால் ஒளி மறைக்கப்படும்போது தோன்றும் குறைந்தபட்ச ஒளிச்செறிவினைக் காண்பதில் ஃபிஸீயுவிற்கு சில இடர்ப்பாடுகள் தோன்றின. எனினும் இவர் கண்டறிந்த ஒளியின் வேகம், உண்மையான ஒளியின் வேகத்திற்கு மிக நெருக்கமாக இருந்தது. இதற்குப் பின்பு ஃபிஸீயுவின் அதே ஆய்வு அமைப்பின் அடிப்படையில் மற்றும் சில நுட்பமான கருவிகளைப் பயன்படுத்தி காற்றில் ஒளியின் வேகம் $\upsilon = 2.99792 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ எனக் கண்டறியப்பட்டது.

குறிப்பு

பற்சக்கரத்தின் வேகத்தைச் சுழியிலிருந்து ω வரை அதிகரிக்கும்போது ஒளி மறைந்து விடுகிறது. பற்சக்கரத்தின் வேகத்தை மேலும் அதிகரித்துக் கொண்டே சென்று 2ω மதிப்பை அடையும்போது எதிரொளிக்கப்பட்ட ஒளி அடுத்த வெட்டு வழியாகச் சென்று உற்றுப்பார்ப்பவரை அடைகிறது. எனவே, ω வின் ஒற்றைப்படை மதிப்புகளுக்கெல்லாம் ஒளி மறைவதும், (பற்களினால் தடுக்கப்பட்டும்), இரட்டைப் படை மதிப்புகளுக்கெல்லாம் ஒளி தெரிவதும் (வெட்டு வழியாக அனுமதிக்கப்பட்டும்) மாறி மாறி நடைபெறும்.

6.3.2 வெற்றிடம் மற்றும் வெவ்வேறு ஊடகங்களின் வழியே ஒளியின் வேகம்

ப்போகால்ட் (Foucault) (1819–1868) மற்றும் மைக்கல்சன் (Michelson) (1852–1931) போன்றவர்கள் கண்ணாடி மற்றும் நீர் போன்ற வெவ்வேறு ஒளிபுகும் ஊடகங்களை ஒளியின் பாதையில் வைத்து, ஒளியின் வேகத்தை அந்த ஊடகங்களில் கண்டறிந்தனர். மேலும், வெற்றிடக் குழாய்களையும் ஒளியின் பாதையில் வைத்து வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறிந்தனர். மேற்குறிப்பிட்ட சோதனைகளில் இருந்து மற்ற அனைத்து ஊடகங்களைவிட, வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் அதிகம் எனக் கண்டறிந்தனர். வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$ எனக் கண்டறிந்தனர். வெற்றிடம் மற்றும் காற்று இரண்டிலும் ஒளியின் வேகம் கிட்டத்தட்ட சமமதிப்பினையே பெற்றிருக்கும் என்பதை நாம் நினைவில் கொள்ளவேண்டும்.

6.3.3 ஒளிவிலகல் எண்

வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்கும் c, ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகத்திற்கும் υ உள்ள விகிதமே, அந்த ஊடகத்தின் *ஒளிவிலகல் எண்* ஆகும்.

$$\text{ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் } n = \frac{\text{வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் } (c)}{\text{ஊடகத்தில் ஒளியின் வேகம் } (\upsilon)}$$

$$n = \frac{c}{\upsilon} \qquad (6.16)$$

XII_Physics_Vol-2_UNIT-6_TM.indd 12 26-12-2022 11:50:54